Czyste energie i ochrona środowiska.
Laboratorium ćw. 1
Czas: 2 godziny lekcyjne

Cel ćwiczenia
Zainteresowanie słuchaczy zagadnieniami związanymi z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi różnych nośników energii na przykładzie zużywania ich w typowym gospodarstwie domowym. Głównym elementem ćwiczeń będzie energia elektryczna.

Metodologia :
Samodzielnie rozwiązywanie poszczególnych zadań – głównie poprzez poszukiwanie informacji w Internecie. O ile w konkretnym zadaniu jest to możliwe uzyskane informacje należy zweryfikować co najmniej w dwóch różnych źródłach, które należy potem wymienić w sprawozdaniu.

Sprawozdania:
Sprawozdanie w postaci pliku pdf zawierające opracowanie wszystkich zadań wymienionych w instrukcji należy umieścić w odpowiednim katalogu na UPeL przed kolejnymi zajęciami laboratoryjnymi. Tytuł sprawozdania ma mieć następujący format:

Nazwisko_Imię_spawozdanie_cw1.pdf

Zadania:

1. Zapoznanie się z podstawowymi jednostkami energii i ich wzajemnymi relacjami.
Znajdź przeliczniki (w obu kierunkach) między: GJ, MJ, kWh oraz MWh.

2. Zapoznanie się z cenami hurtowymi energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.
Na stronie tge.pl odszukaj statystyczne dane rynkowe (raporty miesięczne i roczne) i przeanalizuj średnie miesięczne ceny energii na przestrzeni ostatnich 5 lat (lub w dłuższym okresie). Rozpoznaj również godzinowe ceny energii w ciągu doby w przed okresem gwałtownego rozwoju fotowoltaiki w Polsce (przed rokiem 2019) oraz z uwzględnieniem okresów, gdy fotowoltaika nie działa (ostatnie 2 lata – godziny nocne oraz okres zimowy).

3. Wybór najlepszej taryfy na zakup energii elektrycznej.
Celem tego zadania jest analiza, która z dostępnych w Tauron S.A. **taryf sprzedawcy** wygeneruje najniższe całoroczne koszty energii elektrycznej. Analizę należy przeprowadzić dla taryf G11, G12, G12w oraz G13 z uwzględnieniem opłat za zakup i dystrybucję energii elektrycznej, opłat stałych oraz podatków. Wyniki należy przedstawić w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie jednostkowych cen energii (osobno zakup, osobno dystrybucja) w każdej ze stref czasowych danej taryfy, ilość energii pobranej z sieci w danej strefie czasowej, opłaty stałe (z rozbiciem na podstawowe składniki) oraz finalne koszty zakupu energii. Wszelkie zestawienia najlepiej pokazać w wartościach netto a w ostatniej kolumnie doliczyć do tego 23% VAT. Pod tabelką należy przeprowadzić krótką dyskusję uzyskanych wyników. Dla uproszczenia obliczeń proszę, że przyjąć dla **taryfy G13** przez cały rok obowiązuje taki zakres godzin stref czasowych **jak dla lata**.
Poniżej przedstawiono charakterystykę energetyczną gospodarstwa domowego dla którego należy przeprowadzić analizę. Dane o godzinowym poborze energii są skrajnie uproszczone – należy przyjąć, że w każdym dniu roku godzinowe zużycie energii jest takie samo. Należy przyjąć dni wolne od pracy w rozpatrywanym roku to weekendy i dodatkowo 13 dni wolnych z mocy ustawy.
Podpowiedź: do analizy taryf G12w oraz G13 należy najpierw policzyć ile w roku jest dni wolnych od pracy i dla tych dni (dla wszystkich godzin doby) przyjąć stałą (najniższą wynikająca z taryfy)

cenę zakupu i dystrybucji energii. Dla pozostałych dni w roku trzeba obliczać indywidulane ceny zakupu i dystrybucji energii w poszczególnych godzinach doby.

- Lokalizacja: Kraków
- Rozpatrywany rok: 2026 (365 dni)
- Licznik: trójfazowy
- Cykl rozliczeniowy: 2 miesiące
- Godzinowy profil zużycia energii:

Godzina	Energia [kWh]
01:00	0.200605671
02:00	0.172622538
03:00	0.158102091
04:00	0.154192536
05:00	0.160263252
06:00	0.181278022
07:00	0.22531088
08:00	0.257117081
09:00	0.282421141
10:00	0.290040549
11:00	0.289358741
12:00	0.293300066
13:00	0.297339225
14:00	0.301146156
15:00	0.3168343
16:00	0.336079748
17:00	0.355103306
18:00	0.376025791
19:00	0.407847625
20:00	0.429381316
21:00	0.414301857
22:00	0.381853435
23:00	0.317790193
00:00	0.251006022

4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Korzystając z dostępnych w Internecie kalkulatorów oraz danych statystycznych (GUS, Eurostat) oszacuj roczne zapotrzebowanie czteroosobowej, polskiej rodziny (dwie osoby pracują, dwoje dzieci) rodziny na energię elektryczną. Jeśli będzie to możliwe (dostępność tak szczegółowych danych) załóż, że w tym gospodarstwie domowym energii elektrycznej nie wykorzystuje się do ogrzewania domu.

5. Analiza zapotrzebowania na energię we własnym gospodarstwie domowym

a. Opisz strukturę gospodarstwa domowego (rodzaj i powierzchnia budynku, ilość osób, sposób ogrzewania, dużej mocy odbiorniki energii elektrycznej, wykorzystanie OZE)

b. Przeanalizuj faktury za energię elektryczną w celu określenia jej rocznego zużycia i kosztów

c. Przeanalizuj zużycie energii na ogrzewanie oraz c.w.u. i jej koszt (faktury za gaz, węgiel, drewno itp.)

d. Postaraj się w przybliżeniu określić roczną emisję CO_2 generowaną przez Twoje gospodarstwo domowe (korzystając ze współczynników emisyjności energetyki publikowanych przez KOBIZE).

6. Elektromobilność

Poniższe zadania zrealizuj w formie tabelarycznej.

a. Wybierz po jednym dowolnym modelu auta elektrycznego z każdej kategorii: małe auto miejskie, duże auto miejskie, auto typu SUV
b. Dla każdego z wybranych aut określ parametry:
    1. pojemność akumulatora
    2. czas ładowania (przy użyciu różnych rodzajów ładowarek – jedną z nich musi być najtańsza ładowarka domowa podłączana do jednofazowego gniazdka instalacji elektrycznej.
    3. Zużycie energii (kWh/100km) w ruchu miejskim, w trasie i w ruchu mieszanym
    4. Zasięg auta w ruchu miejskim, w trasie i w ruchu mieszanym

c. Przy założeniu, że dziennie autem pokonuje się 30km w ruchu po mieście określ ile procent energii zgromadzonej w akumulatorze zostanie wykorzystane i jaki będzie czas jego ponownego ładowania do pełna najtańszą ładowarką domową podłączaną do jednofazowego gniazdka instalacji elektrycznej. Obliczenia wykonaj dla każdego z 3 wybranych aut.
d. Określ roczne zużycie energii elektrycznej przez auto przy założeniu, że przejeżdża ono rocznie 12000km (70% w cyklu miejskim, 30% w trasie). Obliczenia wykonaj dla każdego z 3 wybranych aut.
e. Określ ile kWp fotowoltaki wyprodukuje taką ilość energii, która zbilansuje zapotrzebowanie określone w „pkt d”. Do obliczeń przyjmij, że w polskich warunkach pogodowych 1kWp fotowoltaiki produkuje ok 1100kWh energii elektrycznej rocznie.